



《密码协议》课程概述

汪 定

南开大学 密码网络空间安全学院

2026年3月5日

教育工作经历

研究方向：密钥安全



教育部自然科学一等奖
青B获得者

- 2025-至今 ● 南开大学，**副院长**，教授，博导
计算机学院/密码与网安学院
- 2020-2025 ● 南开大学，密码学系**首任系主任**，
密码科学与技术专业**首任负责人**
- 2018-2019 ● 北京大学，“博雅”博士后
- 2017-2018 ● 中国移动，项目经理
- 2013-2017 ● 北京大学，博士
- 2010-2013 ● 哈尔滨工程大学，硕士
- 2004-2008 ● 南开大学，学士



提 纲

CONTENTS



1. 课程认识

2. 课程大纲

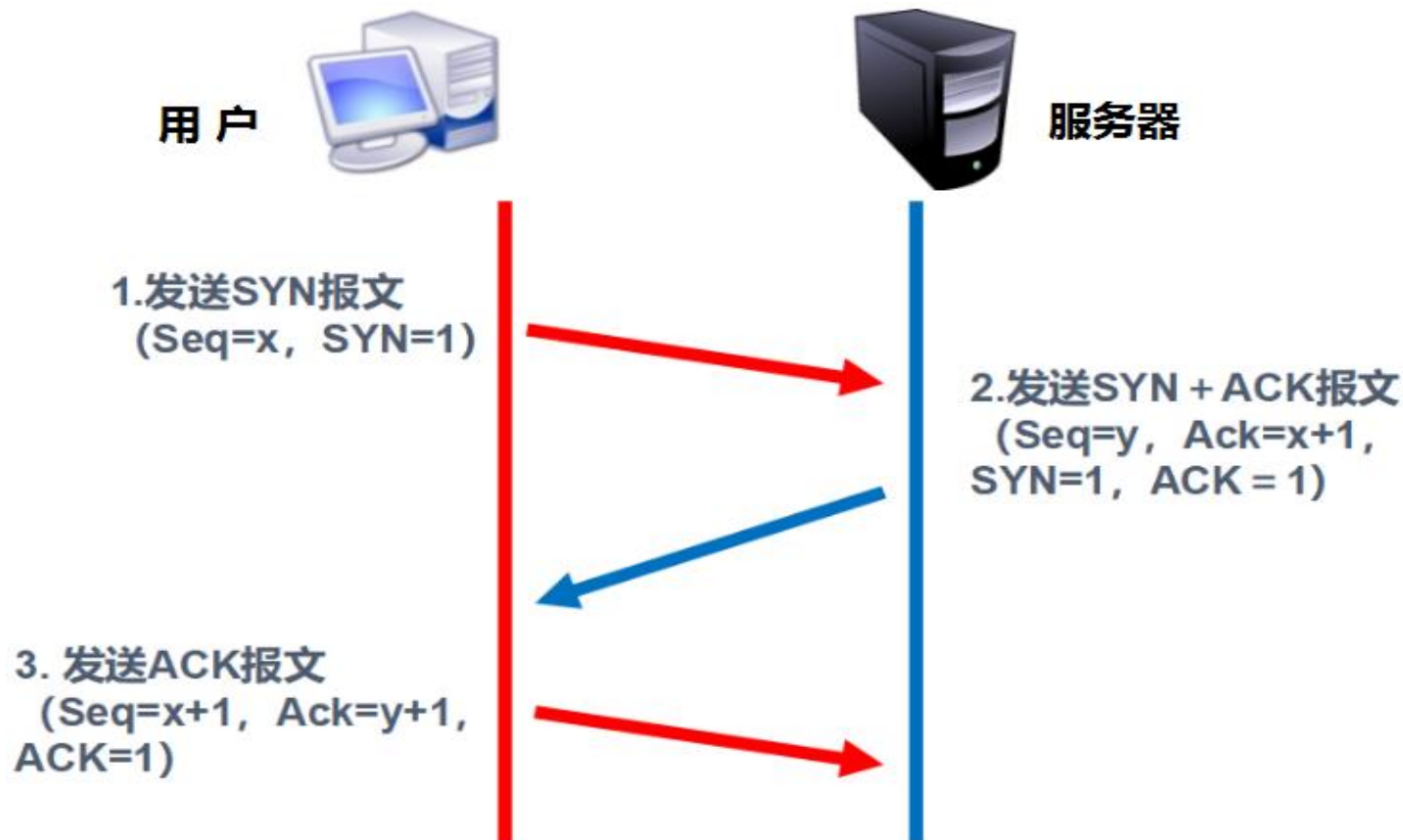
3. 重点内容

4. 教学目的

什么是协议？

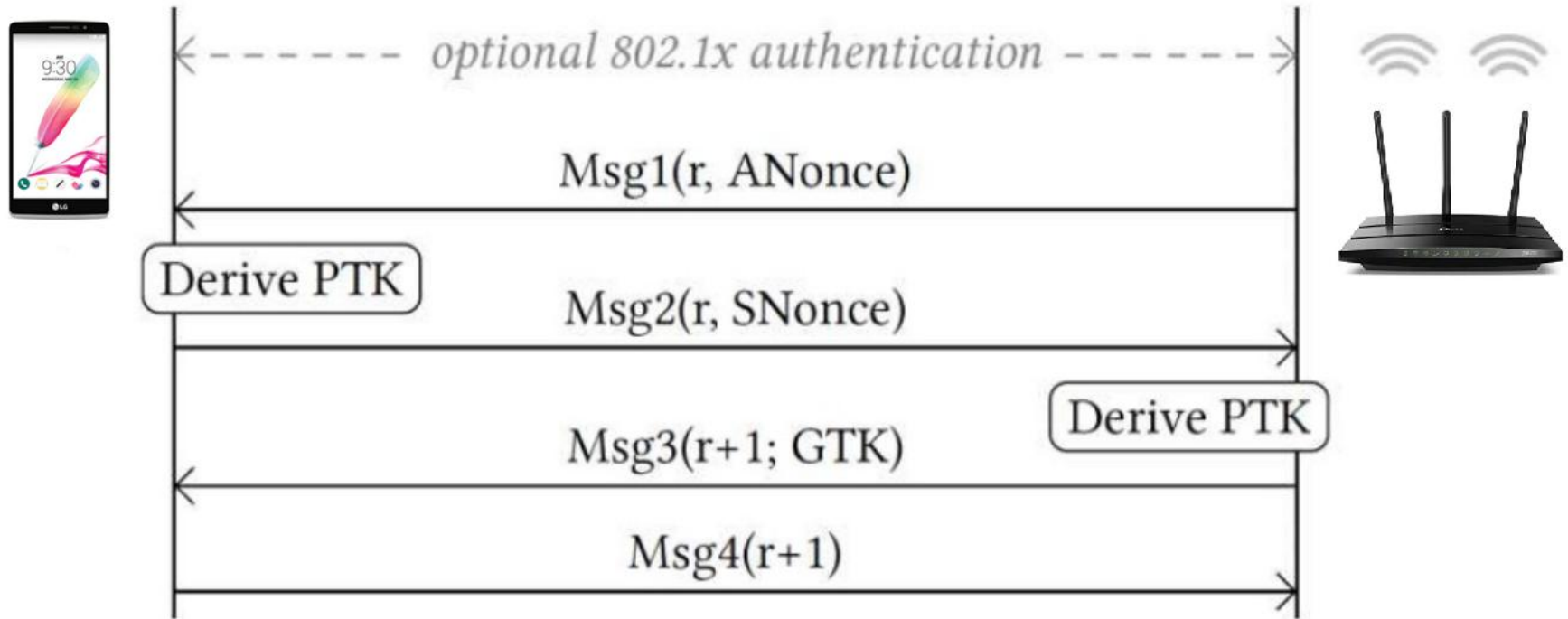
□ Protocol, 协议

两个或两个以上的参与者为完成某项特定任务而采取的一系列步骤。



什么是安全协议？

WiFi 认证四步握手协议



- ❑ Security Protocol, 安全协议
具有安全功能的协议。

安全协议 = 密码协议

□ 安全协议的别名

- 具有安全功能的协议——安全协议
- 安全协议的设计一般采用密码技术——也称密码协议
- 具体意义：密码协议是建立在密码体制基础上的一种交互通信的协议，它运行在计算机通信网或分布式系统中，借助于密码算法来达到安全功能。

□ 密码技术：随机数生成、加密/解密算法、Hash运算、数字签名等。

□ 安全协议功能：身份认证、消息认证、密钥建立（安全传输）、隐私计算、访问控制、信息查询（如口令泄露查询）等。

□ 应用系统：密码货币、电子选举、电子拍卖、电子银行等。

密码协议 vs. 网络协议

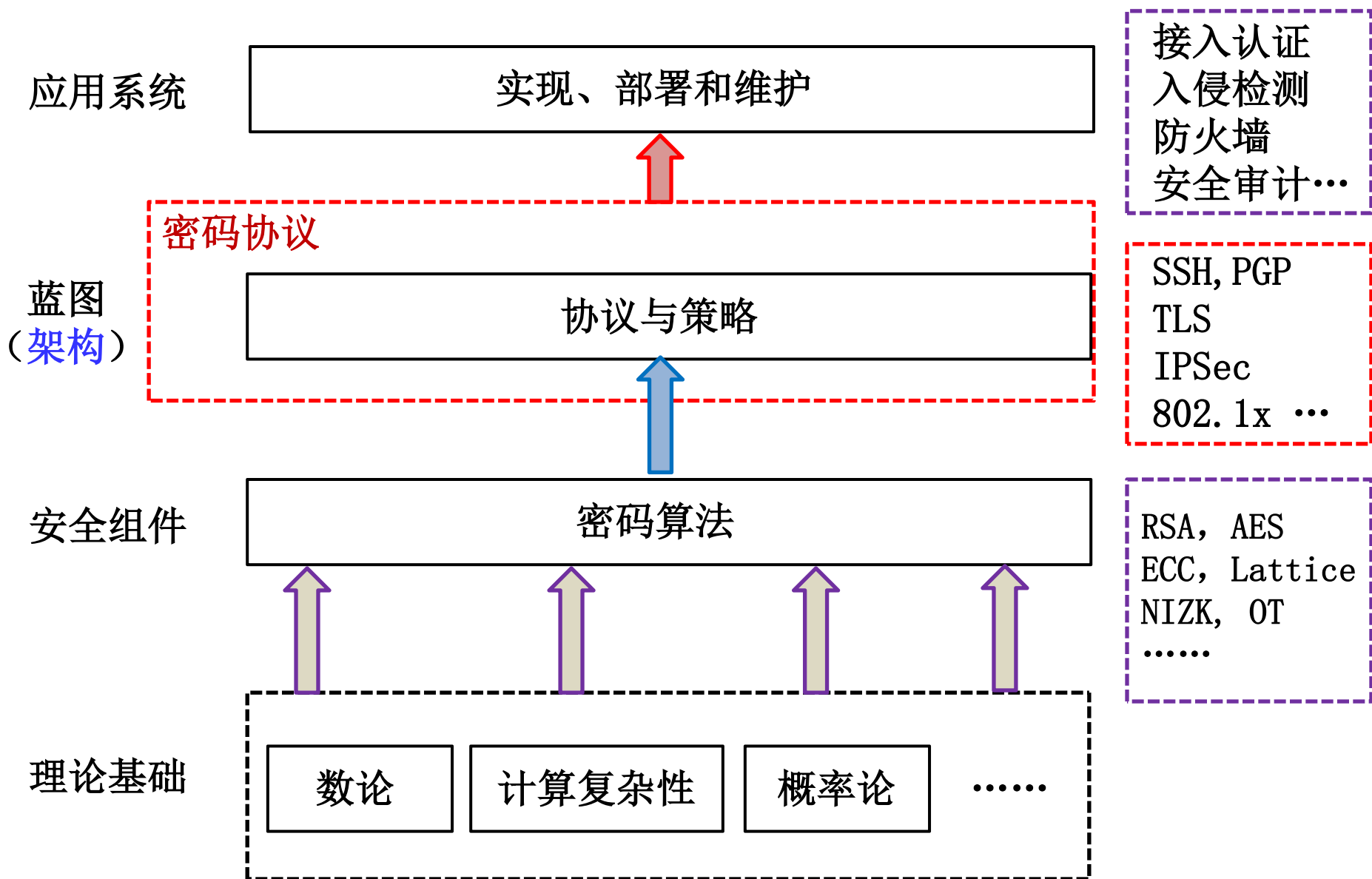
□ 网络协议——实现网络通信功能的协议

OSI七层网络模型	TCP/IP四层概念模型	对应网络协议
应用层(Application)	应用层	HTTP、FTP、TFTP、DHCP、NTP、POP3、IMAP4、SNMP、SMTP、DNS、
表示层(Presentation)		
会话层(Session)		
传输层(Transport)	传输层	TCP、UDP
网络层(Network)	网络层	IP、ICMP、ARP、RARP、OSPF、VRRP、IGMP、BGP
数据链路层(Data Link)	网络接口层	PPP、PPTP
物理层(Physical)		

□ 密码协议——实现安全功能的协议（仅以安全传输功能为例）

OSI七层网络模型	TCP/IP四层概念模型	对应的安全传输协议
应用层(Application)	应用层	SSH, PGP, 微信的安全传输协议,
表示层(Presentation)		
会话层(Session)		
传输层(Transport)	传输层	TLS, SSL
网络层(Network)	网络层	IPSec
数据链路层(Data Link)	网络接口层	L2TP、802.1x(WiFi)
物理层(Physical)		

在网络空间安全知识体系中的位置



课程大纲

□ 课程基本情况

- 课程名称：密码协议
- 英文名称：Cryptographic Protocols
- 课程属性：专业选修课
- 学时分配：共8个章节，每章6学时，共48学时
- 授课形式：讲授与研讨
- 考试形式：出勤与课堂表现 10% + 平时作业 10%
+ 期末研究论文汇报 30% + 期末闭卷考试50%

□ 课程内容设置

- 第一部分：概论和基础，即第1、2章
- 第二部分：四类重要协议，即第3~6章
- 第三部分：两个实际应用，即第7、8章

推荐教材

现代密码学理论与实践

中文名: 现代密码学理论与实践

作者: (英国)Wenbo Mao

译者: 王继林

资源格式: PDF

版本: 清晰版

出版社: 电子工业出版社

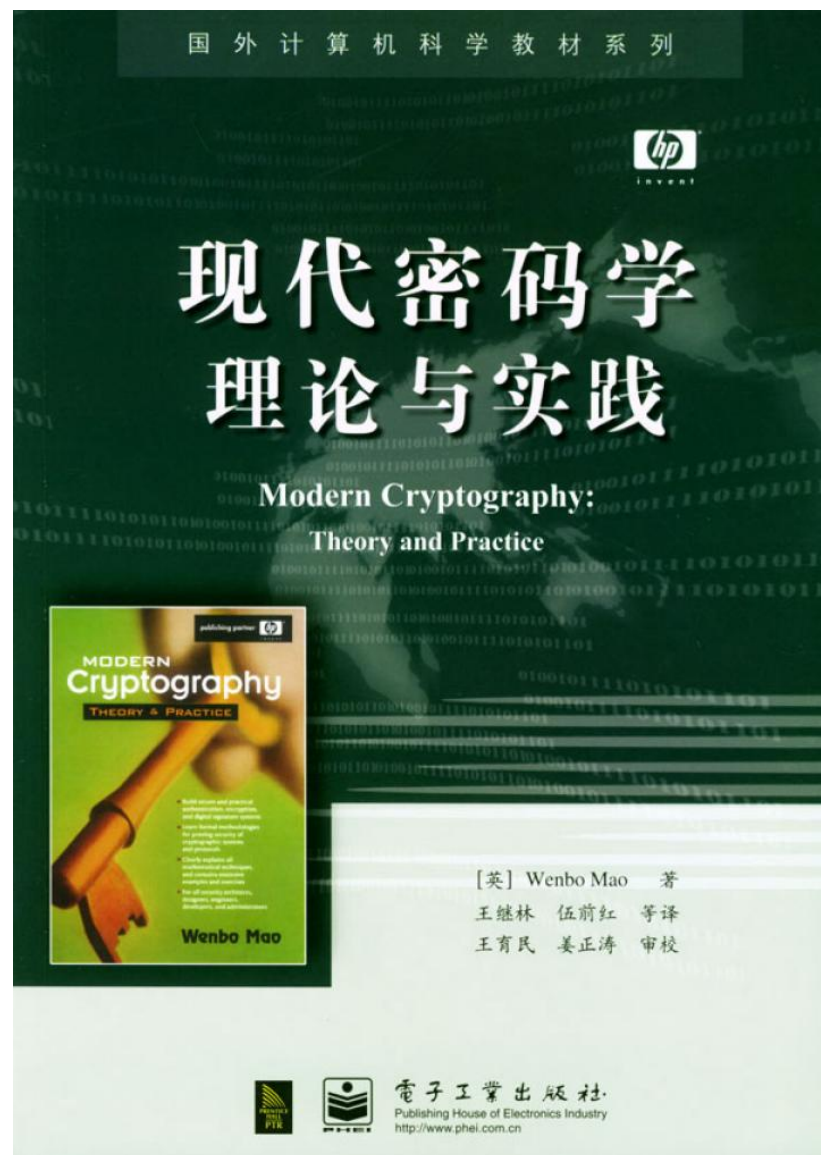
书号: 9787505399259

发行时间: 2004 年 7 月 1 日

地区: 大陆

语言: 简体中文

强烈建议使用纸质版



重点内容

第一章 安全协议概论

1.1 密码学基础

1.2 密码协议基本概念和工具

第二章 基础安全协议

2.1 不经意传输

2.2 隐私信息提取

2.3 承诺

2.4 零知识证明

重点内容（2）

第三章 认证

3.1 基本概念

3.2 身份认证

3.3 密钥建立

第四章 隐私保护

4.1 匿名协议

4.2 位置隐私保护

第五章 数据审计

5.1 数据审计

5.2 静态数据审计

第六章 安全多方计算

6.1 安全性定义与模型

6.2 泄露容忍安全性

6.3 通用可组合安全性

第七章 安全传输层协议国际标准

7.1 标准协议解读

7.2 攻击和分析

7.3 最新进展

第八章 比特币与区块链

8.1 比特币中的密码学协议

8.2 区块链技术

8.3 区块链技术进阶

教学目的和要求

□ 目的

使学生理解密码协议模型的基本思想，系统地掌握安全协议的设计与分析方法，为进一步学习、研究和工作奠定基础。

□ 要求

- 理解身份认证、密钥交换、隐私保护等领域的经典协议
- 掌握协议的攻击方法和改进措施
- 熟悉这些密码协议的设计原则和方法
- 知悉密码协议领域最新重要进展
- 深刻理解密码协议在解决现实安全问题中的重要作用

南开大学密码学与系统安全实验室

房间：学院楼624、625、602

邮箱：wangding@nankai.edu.cn



--2026. 01